

Colles de Mathématiques pour la MP

Clément Robiez

25 septembre 2026

Ce document contient les exercices de colles donnés au lycée Charlemagne en classe de MP. Les énoncés des exercices plus difficiles commencent par un symbole $\star$. Attention, les corrections sont rédigées rapidement, elles sont là pour aider l'élève à avancer sur l'exercice et ne servent pas d'exemple de rédaction.

1 Semaine 1 : Séries/Suites.

Exercice 1

- (1) On considère la série de terme général $u_n = \frac{1}{n \ln(n)^\alpha}$, où $n \geq 2$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.
- (a) On suppose que $\alpha \leq 0$, montrer que la série diverge.
- (b) On suppose que $\alpha > 0$, en introduisant $f(x) = \frac{1}{x \ln(x)^\alpha}$, étudier la nature de la série.
- (2) Étudier la nature de la série de terme général $\frac{(e - (1 + \frac{1}{n})^n)e^{\frac{1}{n}}}{(\ln(n^2 + n))^2}$.

Correction.

(1)(a) $u_n \geq \frac{1}{n}$, par comparaison pour les séries à termes positifs à la série harmonique, la série diverge.

(1)(b) On fait une comparaison série intégrale. f est continue par morceaux positive décroissante, donc la série et l'intégrale ont même nature. Or par changement de variable,

$$\int_2^{+\infty} f(x) dx = \int_{\ln(2)}^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}.$$

Ainsi, la série converge si et seulement si $\alpha > 1$.

(2) On montre que le terme général est équivalent à $\frac{e}{8n \ln(n)^2}$, donc la série converge.

Exercice 2

Soit $(u_n)_n$ une suite de réels strictement positifs et l un réel positif strictement inférieur à 1.

(1)(a) Montrer que si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow l$, alors la série converge.

(1)(b) Déterminer la nature de $\sum_{n \geq 1} \frac{n!}{n^n}$.

Correction.

(1)(a) $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} - l \right| \leq \varepsilon$.

Avec $\varepsilon = \frac{1-l}{2}$, on obtient qu'à partir d'un certain rang, $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{1+l}{2} < 1$. En particulier, $u_n \leq \left(\frac{1+l}{2}\right)^{n-N} u_N$, et on obtient le résultat par comparaison des séries à termes positifs.

(1)(b) $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow \frac{1}{e} < 1$, donc la série converge.

Exercice 3

On considère $\sum_{n \geq 1} \cos(\pi\sqrt{n^2 + n + 1})$.

(1)(a) Montrer qu'il existe un réel α tel que $\pi\sqrt{n^2 + n + 1} =_{n \rightarrow +\infty} n\pi + \frac{\pi}{2} + \alpha \frac{\pi}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$. En déduire que la série converge.

(1)(b) La série converge-t-elle absolument ?

Correction.

(1)(a) $\pi\sqrt{n^2 + n + 1} = n\pi\sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} = n\pi\left(1 + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{8n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right) = n\pi + \frac{\pi}{2} + \frac{3\pi}{8n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

Ainsi, $\cos(\pi\sqrt{n^2 + n + 1}) = \cos\left(n\pi + \frac{\pi}{2} + \frac{3\pi}{8n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = (-1)^{n+1} \sin\left(\frac{3\pi}{8n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = \frac{3\pi}{8n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

Donc la série converge.

(1)(b) $|v_n| \sim \frac{3\pi}{8n}$, donc elle diverge par comparaison des séries à termes positifs.

Exercice 4

Soit $(u_n)_n$ une suite à termes strictement positifs telle que $u_{n+1} = o(u_n)$, donner la nature de la série des u_n , ainsi qu'un équivalent du reste.

Correction.

$\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow 0$, ainsi, la série converge par critère de d'Alembert. Le N ème reste est

$R_N = \sum_{k=N+1}^{+\infty} u_k$, et $\frac{R_N}{u_{N+1}} \rightarrow 1$ par hypothèse, donc $R_N \sim u_{N+1}$.

Exercice 5

★ Soit $(u_n)_n$ une suite strictement croissante d'entiers positifs.

(1)(a) Montrer que $\text{ppcm}(u_0, \dots, u_n) \geq \frac{u_n u_{n-1}}{u_n - u_{n-1}}$.

(1)(b) Montrer que $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{\text{ppcm}(u_0, \dots, u_n)}$ converge.

Correction.

(1)(a) $\text{ppcm}(u_0, \dots, u_n) \geq \text{ppcm}(u_{n-1}, u_n) = \frac{u_n u_{n-1}}{u_n \wedge u_{n-1}} \geq \frac{u_n u_{n-1}}{u_n - u_{n-1}}$.

(1)(b) On conclut en passant à l'inverse et par télescopage que la série converge.

Exercice 6

Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^n (1 + \frac{k}{n})$.

Correction.

$$\ln\left(\prod_{k=1}^n (1 + \frac{k}{n})\right) = \sum_{k=1}^n \ln(1 + \frac{k}{n}) = n \times \frac{1-0}{n} \sum_{k=1}^n \ln(1 + k \times \frac{1-0}{n}).$$

Or,

$$\frac{1-0}{n} \sum_{k=1}^n \ln(1 + k \times \frac{1-0}{n}) \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \ln(1+x) dx.$$

Cette intégrale est bien définie, et donc $u_n \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Exercice 7

★ (1)(a) Montrer qu'une suite bornée n'ayant qu'une seule valeur d'adhérence converge.

(1)(b) Soit $(u_n)_n$ une suite réelle bornée telle que $u_n + \frac{u_{2n}}{2}$ converge. Montrer que $(u_n)_n$ converge.

Correction. (1)(a) Si par l'absurde elle ne converge pas, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une infinité d'indices n tels que $|u_n - l| > \varepsilon$. Or cette suite extraite est bornée, donc elle a une valeur d'adhérence différente de l , ce qui est absurde.

(1)(b) Par la question (1)(a), il suffit de montrer que la suite $(u_n)_n$ ne possède qu'une seule valeur d'adhérence. Notons a une valeur d'adhérence de $(u_n)_n$ qui existe par Bolzano-Weierstrass, et l la limite de la suite $v_n = u_n + \frac{u_{2n}}{2}$.

On obtient alors que $2(l - a)$ est encore une valeur d'adhérence de la suite $(u_n)_n$. En itérant, on obtient une suite de valeurs d'adhérence $a_0 = a$, $a_{n+1} = 2(l - a_n)$. Cette suite arithmético-géométrique n'est pas bornée, sauf si a_0 est le point fixe de $x \mapsto 2(l - x)$. L'ensemble des valeurs d'adhérence est bornée, donc nécessairement, $a = \frac{2l}{3}$, et la suite converge vers cette limite.

Exercice 8

Soit $P_n(X) = X^n + X^{n-1} + \dots + X - 1$.

(1)(a) Montrer que P_n admet une unique racine dans $\mathbb{R}_+$, que l'on note a_n .

(1)(b) Montrer que $(a_n)_n$ converge et préciser sa limite l .

Correction.

(1)(a) P_n est une fonction continue strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$ et telle que $P_n(0) = -1$, d'où l'unicité.

(1)(b) $P_{n+1}(X) = P_n(X) + X^{n+1}$ donc $P_{n+1}(a_n) = a_n^{n+1} > 0$. Comme P_{n+1} est strictement croissant, $a_{n+1} \leq a_n$, ainsi la suite est décroissante minorée par 0, donc elle converge. Or,

$$a_n^n + \dots + a_n = 1 = a_n(a_n^{n-1} + \dots + 1) = \frac{a_n^{n+1} - a_n}{a_n - 1}.$$

Soit :

$$2a_n - 1 = a_n^{n+1}.$$

$$\text{Or } a_n^{n+1} \leq a_2^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0, \text{ donc } a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}.$$

Exercice 9

On définit pour $n \geq 1$ les suites $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{nn!}$.

(1)(a) Montrer que les suites $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ sont adjacentes, on note e leur limite commune.

(1)(b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n!u_n < n!e < n!u_n + \frac{1}{n}$, en déduire que e est un nombre irrationnel.

Exercice 10

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = u_n e^{-u_n}$.

(1)(a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$, puis étudier la convergence de la suite $(u_n)_n$.

(1)(b) Déterminer la limite de $\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n}$. La série $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ converge t'elle ?

Correction.

(1)(a) On sait que $u_0 > 0$, par récurrence on montre que $u_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. De plus, $u_{n+1} \leq u_n$, ainsi la suite est décroissante minorée, donc elle converge. On a $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f(x) = x e^{-x}$ **continue**. Si la suite converge, c'est vers un point fixe de f , or le seul point fixe est 0, et on sait que la suite converge, donc $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

(1)(b) Tout d'abord, la quantité est bien définie.

$$\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} = \frac{1}{u_n}(e^{u_n} - 1) = \frac{1}{u_n}(u_n + o(u_n)) = 1 + o(1).$$

Ainsi, $\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 1$. Par théorème de Césaro,

$$\frac{1}{n} \left(\frac{1}{u_n} - \frac{1}{u_0} \right) = \frac{1}{n} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{u_{k+1}} - \frac{1}{u_k} \right) \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 1.$$

Donc $u_n \sim \frac{1}{n}$ et la série de terme général u_n diverge.

Exercice 11

Soit $(u_n)_n$ une suite à termes strictement positifs telle que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} l$. Montrer que $u_n^{\frac{1}{n}} \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} l$.

Correction. $\ln(u_{n+1}) - \ln(u_n) \rightarrow \ln(l)$. En particulier, par théorème de Césaro, $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (\ln(u_{k+1}) - \ln(u_k)) = \frac{1}{n} (\ln(u_n) - \ln(u_0)) \rightarrow \ln(l)$. Ce qui donne $u_n^{\frac{1}{n}} \rightarrow l$.

2 Semaine 2 : Intégrales généralisées.

Exercice 1

1) La fonction $f(x) = \frac{e^{-x}}{\sqrt{x^2 - 4}}$ est-elle intégrable sur $]2, +\infty[$?

2) Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$, la fonction $g(x) = \frac{\ln(x)}{\sqrt{1+x^{2a}}}$ est-elle intégrable sur $]0, +\infty[$?

Correction.

1) Au voisinage de 2, $f(x) \sim \frac{e^{-2}}{2(x-2)^{1/2}}$, donc f est intégrable au voisinage de 2.

Au voisinage de $+\infty$, $f(x) = o(\frac{1}{x^2})$ par croissances comparées, donc f est intégrable sur $]2, +\infty[$.

2) Au voisinage de 0, $|f(x)| \sim |\ln(x)|$, donc g est intégrable au voisinage de 0 ($o(\frac{1}{\sqrt{x}})$).

Au voisinage de $+\infty$, $g(x) \sim \frac{\ln(x)}{x^a}$, on distingue deux cas. Si $a > 1$, $x^{\frac{1+a}{2}} \frac{|\ln(x)|}{x^a} \rightarrow_{x \rightarrow +\infty} 0$, donc $g(x) = o(x^{\frac{1+a}{2}})$ et g est intégrable. Si $a \leq 1$, $g(x) \geq \frac{1}{x^a}$ sur $[2, +\infty[$, donc n'est pas intégrable sur $]0, +\infty[$. Finalement g est intégrable sur $]0, +\infty[$ si et seulement si $a > 1$.

Exercice 2

Soit $f \in C^2$ au voisinage de 0, vérifiant $f(0) = 0$ et $f'(0) \neq 0$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{2x} \frac{dt}{f(t)}$.

Correction. Par les hypothèses sur f , on a au voisinage de 0 :

$$f(t) = f'(0)t + f''(0)\frac{t^2}{2} + o(t^2).$$

Ainsi,

$$\frac{1}{f(t)} = \frac{1}{f'(0)t + f''(0)\frac{t^2}{2} + o(t^2)} = \frac{1}{f'(0)t} \frac{1}{1 + \frac{f''(0)t}{2f'(0)} + o(t)} = \frac{1}{f'(0)t} + O(1).$$

On a donc $\int_x^{2x} \frac{dt}{f(t)} = \frac{[\ln(t)]_x^{2x}}{f'(0)} + \int_x^{2x} O(1)dt.$

En passant à la limite, $\int_x^{2x} \frac{dt}{f(t)} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(2)}{f'(0)}.$

Exercice 3

Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt$ est semi-convergente.

Correction.

Le sinus cardinal est continu en 0, donc le seul problème à traiter est en $+\infty$. Soit $A > 1$,

$$\int_1^A \frac{\sin(t)}{t} dt = \left[\frac{\cos(t)}{t} \right]_1^A + \int_1^A \frac{\cos(t)}{t^2} dt.$$

Or $\frac{\cos(t)}{t} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$ et l'intégrale de droite est finie quand $A \rightarrow +\infty$, donc l'intégrale est convergente.

Montrons cependant que le sinus cardinal n'est pas intégrable. De même, il n'y a pas de problème à traiter en 0.

Or,

$$\int_{\pi}^{N\pi} \frac{|\sin(t)|}{t} dt = \sum_{k=1}^N \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin(t)|}{t} dt \geq \sum_{k=1}^N \frac{1}{(k+1)\pi} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin(t)| dt \geq \frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{k}.$$

On a donc le résultat par divergence de la série harmonique.

Exercice 4

* Montrer que $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin(t)) dt$ est bien définie et calculer sa valeur.

Correction.

Par symétrie, l'intégrale est égale à $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos(t)) dt$.

Ainsi,

$$2I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin(t)) + \ln(\cos(t)) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{\sin(2t)}{2}\right) dt = I - \frac{\pi}{2} \ln(2).$$

Par symétrie du sinus autour de $\frac{\pi}{2}$.

Finalement, $I = -\frac{\pi}{2} \ln(2)$.

Exercice 5

1) Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction C^1 telle que f et f' soient intégrables. Montrer que f tend vers 0 en l'infini.

2) Trouver un exemple d'une fonction intégrable qui ne tend pas vers 0 en l'infini.

Correction.

1) Pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $f(x) = \int_0^x f'(t) dt + f(0)$. Par hypothèse, f a donc une limite finie en $+\infty$, qui ne peut être que nulle, sinon f ne serait pas intégrable.

2) $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} 1_{[n, n+\frac{1}{n^2}]}(x)$ convient. En effet, f ne tend pas vers 0 en l'infini, mais son intégrale vaut $\frac{\pi^2}{6}$.

Exercice 6

Donner un équivalent de $\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt$ au voisinage de $+\infty$.

Correction. On fait une intégration par parties.

$$\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt = \int_x^{+\infty} \left(-\frac{1}{2t}\right) (-2te^{-t^2}) dt = \left[-\frac{e^{-t^2}}{2t}\right]_x^{+\infty} - \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t^2}}{2t^2} dt.$$

Pour montrer $\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt \sim \frac{e^{-x^2}}{2x}$, il reste à montrer que $\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t^2}}{2t^2} dt = o\left(\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt\right)$.
Or,

$$\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t^2}}{2t^2} dt \leq \frac{1}{2x^2} \int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt,$$

ce qui conclut.

Exercice 7

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_+$ continue. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_a^b f(t)^n dt \right)^{1/n} = \|f\|_{\infty, [a, b]}$.

Correction.

Notons $M = \|f\|_{\infty, [a, b]}$. On a déjà :

$$\left(\int_a^b f(t)^n dt \right)^{1/n} \leq (b-a)^{1/n} M.$$

De plus, f est continue donc atteint ses bornes sur le compact $[a, b]$. Ainsi, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $[\alpha, \beta]$ tel que pour tout $x \in [\alpha, \beta]$, $f(x) \geq M - \varepsilon$.

Ainsi,

$$\left(\int_a^b f(t)^n dt \right)^{1/n} \geq (\beta - \alpha)^{1/n} (M - \varepsilon).$$

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_0$, $(\beta - \alpha)^{1/n} \geq (1 - \varepsilon)$ et $(b - a)^{1/n} \leq (1 + \varepsilon)$.

On obtient donc que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_0$,

$$(1 - \varepsilon)(M - \varepsilon) \leq \left(\int_a^b f(t)^n dt \right)^{1/n} \leq (M + \varepsilon)(1 + \varepsilon),$$

ce qui conclut.

Exercice 8

Discuter selon $\alpha \in \mathbb{R}$ la convergence des intégrales impropres suivantes.

- 1) $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$.
- 2) $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} - 1}{t^\alpha}$.
- 3) $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(t)}{t^\alpha} dt$.

Correction.

1) Cette intégrale n'est jamais convergente.

2) En 0, $\frac{e^{-t} - 1}{t^\alpha} \sim -\frac{1}{t^{\alpha-1}}$, donc il faut avoir $\alpha < 2$.

Au voisinage de $+\infty$, il faut avoir $\alpha > 1$ car le numérateur tend vers 1, donc elle converge ssi $\alpha \in]1, 2[$.

3) En 0, $\arctan(t) \sim t$, donc elle est définie au voisinage de 0 ssi $\alpha < 2$. Au voisinage de $+\infty$, on a $\arctan(t) \sim \frac{\pi}{2}$, donc de même elle est définie ssi $\alpha \in]1, 2[$.

Exercice 9

Calculer $I = \int_1^2 \frac{\ln(1+t)}{t^2} dt$.

Correction. L'intégrale est bien définie car la fonction est continue sur $[1, 2]$. On réalise une IPP, $t \mapsto \ln(1+t)$ et $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ étant C^1 .

$$\int_1^2 \frac{\ln(1+t)}{t^2} dt = \left[-\frac{\ln(1+t)}{t} \right]_1^2 + \int_1^2 \frac{1}{t(t+1)} dt.$$

Or $\int_1^2 \frac{1}{t(t+1)} dt = 2 \ln(2) - \ln(3)$ par décomposition en éléments simples. D'où :

$$I = 3 \ln(2) - \frac{3 \ln(3)}{2}.$$

Exercice 10

Déterminer une primitive de la fonction $\frac{1}{\cos^6(x)}$ sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [$.

Correction. on sait qu'une primitive de $\frac{1}{\cos^2(x)}$ est $\tan(x)$, on pose alors le changement de variable $u = \tan(x)$. On a alors

$$dt = \frac{dx}{\cos^2(x)}, 1 + t^2 = \frac{1}{\cos^2(x)}.$$

Ainsi,

$$\int \frac{dx}{\cos^2(x)} = \int (1 + t^2)^2 dt.$$

Une primitive est donc $\tan(x) + \frac{2 \tan(x)^3}{3} + \frac{\tan^5(x)}{5}$.

Exercice 11

Soit $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ continue décroissante et de limite nulle en $+\infty$. On pose $u_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} f(t) \sin(t) dt$.

- 1) Montrer que la série de terme général u_n converge.
- 2) En déduire que l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t) \sin(t) dt$ est convergente. Quel est son signe ?
- 3) On suppose $f(x) \geq \frac{1}{x}$ pour $x \geq x_0$. Montrer qu'elle n'est pas absolument convergente.

Correction. 1) On utilise le critère des séries alternées. Si n est pair, $u_n \geq 0$, mais si n est impair, $u_n \leq 0$. Comme $f(t) \sin(t)$ ne change pas de signe sur $[n\pi, (n+1)\pi]$, on a :

$$|u_n| = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} f(t) |\sin(t)| dt.$$

De plus, $\forall t \in [n\pi, (n+1)\pi]$,

$$f((n+1)\pi)|\sin(t)| \leq f(t)|\sin(t)| \leq f(n\pi)|\sin(t)|.$$

En intégrant, on obtient $2f((n+1)\pi) \leq |u_n| \leq 2f(n\pi)$, donc $|u_n|$ tend vers 0 et est décroissante. Ainsi, par le CSSA, la série de terme général u_n converge.

2) Soit $X > 0$, il existe un entier n tel que $X \in [n\pi, (n+1)\pi[$. Notons $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.

On a alors :

$$\int_0^X f(t) \sin(t) dt = S_{n-1} + \int_{n\pi}^X f(t) \sin(t) dt.$$

S_n converge quand $n \rightarrow +\infty$, et $|\int_{n\pi}^X f(t) \sin(t) dt| \leq |u_n| \rightarrow 0$. Donc l'intégrale est bien convergente. De plus, elle est du même signe que $u_0 \geq 0$.

3) Si l'intégrale convergerait absolument, on aurait aussi convergence absolue de la série. Or pour n assez grand, on aurait $|u_n| \geq 2f((n+1)\pi) \geq \frac{2}{(n+1)\pi}$, donc l'intégrale ne peut converger absolument.

Exercice 12

★ Donner un équivalent en $+\infty$ de

$$F(x) = \int_0^x \frac{|\sin t|}{t} dt.$$

Correction. On cherche un équivalent de $F(x)$ lorsque $x \rightarrow +\infty$.

La fonction $t \mapsto |\sin t|$ est π -périodique. Sa valeur moyenne sur une période est

$$m = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi |\sin t| dt = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin t dt = \frac{2}{\pi}.$$

On écrit alors

$$|\sin t| = m + \varphi(t), \quad \varphi(t) = |\sin t| - m.$$

La fonction φ est π -périodique, continue, et de moyenne nulle sur $[0, \pi]$.

Posons

$$\Phi(t) = \int_0^t \varphi(u) du.$$

Comme φ est π -périodique et de moyenne nulle, Φ est aussi π -périodique. En effet,

$$\Phi(t + \pi) - \Phi(t) = \int_t^{t+\pi} \varphi(u) du = \int_0^\pi \varphi(u) du = 0.$$

Ainsi Φ est bornée sur $\mathbb{R}$: il existe $M > 0$ tel que

$$|\Phi(t)| \leq M \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

On intègre par parties :

$$\int_1^x \frac{\varphi(t)}{t} dt = \left[\frac{\Phi(t)}{t} \right]_1^x + \int_1^x \frac{\Phi(t)}{t^2} dt.$$

Le terme de bord vérifie

$$\left[\frac{\Phi(t)}{t} \right]_1^x = \frac{\Phi(x)}{x} - \Phi(1) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\Phi(1),$$

car $|\Phi(x)| \leq M$ donc $\Phi(x)/x \rightarrow 0$. D'autre part,

$$\left| \frac{\Phi(t)}{t^2} \right| \leq \frac{M}{t^2},$$

et $\int_1^{+\infty} t^{-2} dt$ converge. L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\Phi(t)}{t^2} dt$ est donc absolument convergente. Par conséquent, l'intégrale

$$\int_1^{+\infty} \frac{\varphi(t)}{t} dt$$

converge vers une constante réelle C .

On découpe $F(x)$ en deux parties :

$$F(x) = \int_0^1 \frac{|\sin t|}{t} dt + \int_1^x \frac{|\sin t|}{t} dt.$$

La première intégrale est une constante finie C_0 (car $|\sin t|/t \sim 1$ en 0). Pour la seconde, on utilise la décomposition $|\sin t| = m + \varphi(t)$:

$$\int_1^x \frac{|\sin t|}{t} dt = m \int_1^x \frac{dt}{t} + \int_1^x \frac{\varphi(t)}{t} dt = m \ln x + C + o(1).$$

Ainsi,

$$F(x) = m \ln x + C_0 + C + o(1) = \frac{2}{\pi} \ln x + O(1).$$

On en déduit l'équivalent

$$F(x) \sim \frac{2}{\pi} \ln x \quad (x \rightarrow +\infty).$$